

1級土木 施工経験記述 | セメント安定処理（改良土）による盛土工事（5管理 完成答案）

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：主要地方道〇〇号 〇〇地区 道路改良工事（路体盛土）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：道路土工（路体盛土）、セメント安定処理工（現地発生土改良）、法面工、排水工
- 施工量：盛土量 〇〇〇〇〇m³、セメント添加量 〇〇〇kg/m³、延長 〇〇〇m
- 立場：監理技術者

品質管理（改良土の強度・均一性管理）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（原料土の含水比バラつき・セメント混合均一性）と品質課題が具体的か。
- 試験・測定方法（一軸圧縮試験・RI計器・試料採取）が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標（一軸圧縮強度・締固め度）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は現地発生土にセメントを添加して改良土を製造し、路体盛土材として使用するものであった。原料土の含水比が降雨・掘削箇所によって変動し、混合が不均一になると改良土の一軸圧縮強度が設計値を下回るおそれがあった。

含水比が変動する条件下で全量の強度品質を安定させることが技術的課題であり、i) 原料土の含水比とセメント添加量の管理、ii) 混合均一性の確認、iii) 締固め後の強度確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 搬入前に原料土の含水比を測定し、最適含水比に対して $\pm 0\%$ を超える土はばっ気または散水で調整してから改良機に投入した。

ii) 混合後の改良土を 00m 毎に採取して養生し、 00 日材齢で一軸圧縮試験を行い強度 $q_u \geq 000 \text{ kN/m}^2$ を確認してから敷均しを許可した。iii) 敷均し・締固め後にRI計器で締固め度 00% 以上を全層確認した。

これにより全ロットで設計強度を達成し、改良土盛土の品質を確保した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 含水比 $\pm 00\%$ ・一軸圧縮強度の規格値 → 自分の設計仕様の管理基準値に置換
- 養生日数・採取頻度 → 自分の現場の試験計画に置換
- RI計器・締固め度 → 砂置換法・平板載荷試験等の自分の現場の確認方法に置換

減点NG例

セメントを混ぜた土で盛土したので、強度を確認しながら施工した。

改良土特有の管理手順（含水比調整→混合→養生→強度試験→締固め確認）がなく、規格値も試験方法も示されていない。

合格水準は「原料土の含水比バラつき（現場条件）→ 混合不均一による強度不足（品質課題）→ 含水比調整・一軸圧縮試験・RI計器（試験）→ $q_u \geq 000 \text{ kN/m}^2$ ・締固め度 00% （規格値）」の連鎖。

工程管理（改良土製造工程と盛土工程の調整）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（原料土の含水比調整待ちや養生期間が製造工程のボトルネックになること）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段が施工量・歩掛の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（バーチャート・月次管理）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事はセメント安定処理改良土を現地製造しながら盛土を進めるため、降雨時の原料土含水比超過や養生期間が改良土の供給をとめ、後続の盛土・法面工が停滞して全体工期を超過するおそれがあった。

改良土製造と盛土施工の工程を同期させることが留意事項であり、i) 製造能力と盛土速度の事前整合、ii) 天候変動に対応した施工順序の組替え計画、iii) 進捗の週次管理と挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 改良機の1日処理量と盛土1層の所要量を比較し、バーチャート工程に日産数量の上下限を組み込んで管理した。ii) 雨天で含水比が上昇した原料土は乾燥区画の掘削に切り替え、製造の中断を最小化した。

iii) 週次で改良土製造量・盛土量を工程表と照合し、遅れが生じた場合は改良機の稼働延長または土曜施工の追加により翌週以内に挽回した。これらの工程管理により製造と盛土の停滞を最小限に抑え、工期内に盛土を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 改良機の1日処理量と盛土速度の調整 → 自分の現場のボトルネック工程に置換
- 雨天時の区画切替 → 自分の現場で行った施工順序の組替えに置換
- 稼働時間延長による挽回 → 自分の現場の挽回策（施工機械追加・工程変更等）に置換

減点NG例

工程が遅れそうになったので、作業を急いで工期内に完成させた。

遅延の原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「ボトルネックの特定→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（粉体セメント飛散と重機転倒防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則等）を踏まえているか。

- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事はバックホウ改良機で粉体セメントを現地土に混合するため、セメント散布・混合時の粉じん吸入と目への飛散による健康障害の危険があった。また改良土の搬送ダンプと改良機が盛土面上で交差するため重機接触・転倒の危険もあった。

性質の異なる2種の労働災害を同一エリアで同時に防ぐことが技術的課題であり、i) 粉体飛散による健康障害防止、ii) 盛土面上の重機接触防止、iii) 緊急対応体制の整備、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 粉体セメント散布時は作業員全員に防じんマスク・ゴーグルを着用させ、平均風速〇〇m/s以上の強風時は散布・混合を中断して曝露を防いだ。

ii) 盛土面上の動線を改良機・ダンプ各専用に分離し、交差点に誘導員を配置して同一エリアへの同時進入を禁止した。iii) 目・皮膚への付着時の洗浄手順をKYミーティングで全員に周知し、洗眼装置を改良機脇に常備した。

これにより粉じん暴露事故・重機接触ゼロで完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 粉体セメント飛散 → 自分の現場の危険源（スラリー漏れ・粉じん・溶接ガス等）に置換
- 防じんマスク・ゴーグル → 自分の現場の保護具の種類・規格に置換
- 誘導員の配置位置 → 自分の現場の交差点管理方法に置換

減点NG例

重機が多くて危険だったので、安全に注意して施工した。

災害が1つに絞られず、法令・基準・数値・有資格者がいない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（改良配合の事前確認と製造工程の計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は現地発生土の土質が工区により含水比・塑性指数ともにバラつき、一律の配合で改良すると強度不足や過剰添加によるコスト増が生じるおそれがあった。

複数の土質区分が混在する現場条件のもとで施工前に原料土ごとの最適配合と製造工程を計画することが技術的課題であり、i) 土質区分ごとの配合試験の実施、ii) 改良範囲と製造順序の計画、iii) 施工体制と品質管理計画の整備、の3項目を検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 工区を〇〇区画に区分して代表試料で配合試験を実施し、 $qu \geq \text{〇〇〇} \text{ kN/m}^2$ を満たす最小添加量を区画ごとに決定してコストを最適化した。

ii) 含水比が高い区画から優先して改良し、乾燥区画の掘削と組み合わせる製造順序をバーチャートに反映した。iii) 六価クロム溶出試験・一軸圧縮試験・RI計測の担当と実施時期を施工計画書に明記し、発注者承認を得てから着手した。

この計画に従い品質・工期を確保して完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 土質区分の区画数 → 自分の現場の地質区分に置換
- 配合試験の区画・添加量 → 自分の現場の配合試験条件に置換
- 発注者承認までの手続き → 自分の現場の関係者協議内容に置換

減点NG例

配合を決めてからセメント改良土で施工した。

配合試験の実施方法・区分・選定根拠が一切なく、施工計画書や発注者協議にも触れていない。施工計画は「事前課題→複数案の比較→選定理由→計画書化→評価」が核心。

環境対策（六価クロム溶出と粉じん飛散の抑制）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（土壤汚染対策法・地方条例等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は粘性土地盤にセメントを添加して改良土を製造するため、アルカリ系セメントと土中有機物が反応して六価クロムが溶出し、盛土浸透水が隣接水路・農地に流入して水質汚染を引き起こすおそれがあった。

土壤汚染対策法の溶出基準（0.05mg/L以下）を遵守することが技術的課題であり、i）六価クロム溶出の事前評価と低溶出型セメントの選定、ii）施工中の溶出抑制、iii）排水水質の監視と近隣対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i）施工前に六価クロム溶出試験（環境省告示46号法）を実施し、通常型セメントが基準超過リスクありと判断したため低溶出型固化材に切り替えた。ii）改良済み盛土面に浸透防止シートと集水桝を設け、盛土浸透水を外部排水路に誘導した。

iii）集水桝の排水を隔週採水して溶出基準値以下を確認し、工事前に近隣農家へ対策内容を説明した。これにより六価クロム溶出を生じさせず工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 六価クロム溶出試験・低溶出型固化材 → 自分の現場で採った溶出リスク対策に置換

- 集水桝・浸透防止シート → 自分の現場の雨水・浸透水の処理方法に置換
- 隔週採水 → 自分の現場の測定頻度・測定方法に置換

減点NG例

環境に配慮してセメントの量を減らし、水質に影響しないよう施工した。

六価クロム溶出という具体的課題、溶出試験・固化材選定・排水監視・法令基準がすべて欠落。

環境対策は「立地と化学反応リスク（現場条件）→ 法令基準値（土壤汚染対策法 0.05mg/L以下）→ 事前試験・発生源対策・排水監視→ 基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「一軸圧縮強度・締固め度の管理（含水比調整→混合→養生→試験の連鎖）」、設問2で「改良土製造と盛土施工のバーチャート連動・雨天時の区画切替による工期管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「粉体セメント飛散による健康障害防止と重機接触防止（防じんマスク・動線分離）」、設問2で「土質区分ごとの配合試験による事前最適配合の確定（施工計画段階の検討）」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「セメント添加量と含水比の管理による一軸圧縮強度の確保」、設問2で「六価クロム溶出試験・低溶出型固化材・集水排水による水質汚染防止」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「製造工程のボトルネック（含水比超過・養生期間）と工期確保の検討」、設問2で「粉体セメント飛散・重機接触に対する安全対策（防じん保護具・動線管理）」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「土質区分ごとの配合試験による事前最適配合と製造順序の計画」、設問2で「六価クロム溶出リスクへの事前評価・固化材選定・排水監視（施工計画段階で組み込む）」を書く。施工計画段階で環境対策の試験計画を組み込む点を強調すると高評価。

上位資格の分析力・発注者の採点眼・合格者の当事者性で、あなたの答案を合格ラインへ引き上げます。